



সুমন স্যারের.....

দ্যা রয়েল ক্যাডেট এন্ড একাডেমিক ম্যাথ কেয়ার
মোবাইল: ০১৮৪৬-০৮৭৪৯০, ০১৭৭৯-৭১৪০৭৭
নাহা রোড, লিলিড কিভারগার্টেন এর ওয় তলা, ময়মনসিংহ

৬ষ্ঠ শ্রেণি

অনুশীলনী ১.৪

ভগ্নাংশ: ভগ্নাংশ হলো এমন একটি সংখ্যা যা একটি পূর্ণবস্তু বা পরিমাণের অংশকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ কোনো পূর্ণবস্তুর খন্ডিত

অংশকে ভগ্নাংশ বলে। যেমন: $\frac{২}{৫}, \frac{৭}{৬}, \frac{২}{৩}$

হর: ভগ্নাংশের নিচের অংশকে বলা হয় হর।

লব: ভগ্নাংশের উপরের অংশকে বলা হয় লব।

*ভগ্নাংশ সাধারণত তিন প্রকার। যথা: প্রকৃত ভগ্নাংশ, অপ্রকৃত ভগ্নাংশ ও মিশ্র ভগ্নাংশ।

প্রকৃত ভগ্নাংশ: যে ভগ্নাংশের হর, লব অপেক্ষা বড় তাকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে। যেমন: $\frac{২}{৫}$

অপ্রকৃত ভগ্নাংশ: যে ভগ্নাংশের হর, লব অপেক্ষা ছোট তাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলে। যেমন: $\frac{৭}{৫}$

মিশ্র ভগ্নাংশ: যে ভগ্নাংশে পূর্ণ সংখ্যার সাথে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ যুক্ত থাকে তাকে মিশ্র ভগ্নাংশ বলে। যেমন: $৩\frac{২}{৫}$

সমতুল ভগ্নাংশ: কোনো ভগ্নাংশের লব ও হরকে শূন্য ছাড়া একই সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে যে নতুন ভগ্নাংশ পাওয়া যায়, তাকে প্রদত্ত ভগ্নাংশের সমতুল ভগ্নাংশ বলে। আবার যদি প্রথম ভগ্নাংশের লব ও দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হরের গুণফল এবং প্রথম ভগ্নাংশের হর ও দ্বিতীয় ভগ্নাংশের লবের গুণফল সমান হয় তবে ভগ্নাংশ দুইটি পরস্পর সমতুল হয়। যেমন: $\frac{৭}{৫}, \frac{১৫}{২৫}$ পরস্পর সমতুল ভগ্নাংশ।

বিপরীত ভগ্নাংশ: কোনো ভগ্নাংশের লবকে হর ও হরকে লব করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যায় তাকে প্রথম ভগ্নাংশের বিপরীত ভগ্নাংশ বলা হয়। যেমন: $\frac{৭}{৫}, \frac{৫}{৭}$ পরস্পর বিপরীত ভগ্নাংশ।

* ভগ্নাংশের তুলনা:

(ক) দুইটি ভগ্নাংশের হর একই হলে যে ভগ্নাংশের লব বড় সেই ভগ্নাংশটি বড়।

(খ) দুইটি ভগ্নাংশের লব একই হলে যে ভগ্নাংশের হর বড় সেই ভগ্নাংশটি ছোট।

মিশ্র ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে রূপান্তর:

$$\text{মিশ্র ভগ্নাংশ} = \frac{\text{পূর্ণসংখ্যা} \times \text{হর} + \text{লব}}{\text{হর}}$$

ভগ্নাংশের সরলীকরণ: সরলীকরণে যে কাজগুলো ক্রম অনুসারে করা হয় তা হচ্ছে বন্ধনী(Brackets), এর(Of), ভাগ(Division), গুণ(Multiplication), যোগ(Addition) এবং বিয়োগ(Subtraction)। আবার বন্ধনীগুলোর মধ্যে ক্রম অনুসারে প্রথম বন্ধনী (), দ্বিতীয় বন্ধনী { } এবং তৃতীয় বন্ধনী [] এর কাজ করতে হয়। বন্ধনীর আগে কোনো চিহ্ন না থাকলে সেখানে "এর" আছে ধরে নিতে হয়। সরলীকরণের কাজগুলো মনে রাখার জন্য এদের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষরগুলো দ্বারা গঠিত BODMAS শব্দটি মনে রাখবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও:

(ক) ভগ্নাংশ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(খ) ভগ্নাংশ সাধারণত কত প্রকার ও কি কি?

(গ) প্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(ঘ) অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(ঙ) মিশ্র ভগ্নাংশ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(চ) সমতুল ভগ্নাংশ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(ছ) বিপরীত ভগ্নাংশ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(জ) মিশ্র ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশের সূত্রটি লিখো।

(ঝ) $\frac{৫}{৬}$ ভগ্নাংশটির প্রকৃতি উল্লেখপূর্বক ভগ্নাংশটিকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করো।

(ঞ) $\frac{৫}{১৩}, \frac{২০}{৫২}$ ভগ্নাংশযুগল পরস্পর সমতুল কিনা যাচাই করো।

(ট) $\frac{৩}{৫}, \frac{৬}{৭}, \frac{৯}{১৪}$ ভগ্নাংশগুলোকে সমলব বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো।

(ঠ) $\frac{১}{৩}, \frac{৪}{১৮}, \frac{৫}{৩৬}$ ভগ্নাংশগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজাও।

(ড) $\frac{৫}{২৪}, \frac{৪}{৭২}, \frac{৭}{৩৬}$ ভগ্নাংশগুলোকে মানের অধঃক্রম অনুসারে সাজাও।

(ঢ) যোগ কর: ১০ কেজি $৫\frac{২}{৭}$ গ্রাম, ৭ কেজি $৮\frac{৫}{২৮}$ গ্রাম ও ১২ কেজি $৪\frac{৩}{১৪}$ গ্রাম

(ণ) বিয়োগ কর: ৮০ মি. $২৩\frac{৭}{২৫}$ সে.মি. থেকে ৪৮ মি. $৩০\frac{২}{৭৫}$ সে.মি.

(ত) সরল করো: (ক) $৯৩ - ৬\frac{১}{৬} + ১৫\frac{৫}{১৮} - ৩৫ + ৪\frac{৭}{৩৬} - ১২$

(খ) $১০৫ - ৮\frac{৫}{৮} + ৮৫\frac{১}{২৪} - ৩৫ - ১৩\frac{৭}{৯৬} - ৫৩$

***নিচের সমস্যা গুলো সমাধান করো:**

(ক) একজন বালক বাসা থেকে $1\frac{1}{8}$ কি.মি. রাস্তা হেঁটে, $5\frac{3}{4}$ কি.মি. রাস্তা রিকশা করে স্কুলে যায়। বাসা থেকে স্কুলের দূরত্ব কত?

(খ) ছাফাদের বাগানে $3\frac{1}{4}$ কুইন্টাল আম ও $8\frac{1}{8}$ কুইন্টাল লিচু উৎপাদন হয়েছে। কোন ফলটি কত বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হয়েছে?

(গ) তাসফিয়া $109\frac{1}{4}$ গ্রাম স্বর্ণ থেকে $20\frac{1}{2}$ গ্রাম স্বর্ণ বড় বোনকে ও $\frac{305}{12}$ গ্রাম স্বর্ণ ছোট বোনকে দিল। সে কাকে বেশি স্বর্ণ দিল? কত গ্রাম বেশি দিলো?

(ঘ) $2\frac{3}{4}$ মিটার দৈর্ঘ্য এবং $\frac{5}{6}$ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি আয়তাকার দেয়ালের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

(ঙ) $5\frac{1}{2}$ বগমিটার দেয়াল রঙিন করার জন্য $8\frac{1}{2}$ ডেসিলিটার রং লাগে। ১ ডেসিলিটার রং দ্বারা কত বগমিটার দেয়াল রঙিন করা যাবে?

(চ) একটি খুঁটির $\frac{1}{4}$ অংশ মাটিতে, $\frac{1}{8}$ অংশ পানিতে এবং অবশিষ্ট অংশ পানির উপরে আছে। পানির উপরের অংশের দৈর্ঘ্য $1\frac{1}{8}$ মিটার হলে খুঁটির কত মিটার পানিতে আছে?

(ছ) একটি বাগানের ক্ষেত্রফল ৩০ বগমিটার। এ বাগানের $\frac{3}{4}$ অংশে ফল চাষ, $\frac{1}{5}$ অংশে ফুল চাষ করা হয়েছে। চাষ করা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

(জ) একটি পেন্সিলের বাক্সে মোট পেন্সিলের $\frac{2}{5}$ অংশ নীল, $\frac{1}{10}$ অংশ লাল এবং অবশিষ্ট অংশ সবুজ ও হলুদ। লাল, সবুজ ও হলুদ পেন্সিলের সংখ্যা ১২৬ টি। বাক্সের মধ্যে হলুদ ও সবুজ পেন্সিলের মোট সংখ্যা কত?

(ঝ) রফিক তার কাছে রাখা চকলেটের $\frac{1}{4}$ অংশ ফিরোজকে দিল। বাকি চকলেটের $\frac{1}{4}$ অংশ নিপুকে দেওয়ার পর যা থাকলো, তার $\frac{5}{12}$ অংশ সবুজকে দিলো। এখন রফিকের কাছে কয়টি চকলেট অবশিষ্ট রইল

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দাও:

১/ এক ব্যক্তি $2\frac{1}{10}$ কিলোমিটার পথ হেঁটে, $9\frac{8}{15}$ কিলোমিটার পথ রিক্সায় এবং $10\frac{1}{4}$ কিলোমিটার পথ বাসে অতিক্রম করলেন।

(ক) সমতুল ভগ্নাংশ কাকে বলে?

(খ) তিনি মোট কত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলেন?

(গ) তিনি কোন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করলেন?

২/ বার্ষিক পরীক্ষায় রুমি ও সুমি যথাক্রমে মোট নম্বরের $\frac{5}{6}$ অংশ ও $\frac{8}{5}$ অংশ পেল। রুমির চেয়ে সুমি ৩০ নম্বর কম পেয়েছে।

(ক) রুমি চেয়ে সুমি কত অংশ কম পেয়েছে?

(খ) মোট নম্বর কত?

(গ) রুমি ও সুমি কে কত নম্বর পেয়েছে?

৩/ সাদিক তার আয়তাকৃতি বাগানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর প্রতিটি সারিতে যথাক্রমে চারটি ও তিনটি করে ফুলের চারা রোপন করে।

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর পাশাপাশি দুইটি চারার মধ্যবর্তী দূরত্ব যথাক্রমে $\frac{3}{4}$ মি. ও $\frac{1}{2}$ মি.।

(ক) মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে প্রকাশ করার সূত্রটি লেখ।

(খ) রাতুলের বাগানটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

(গ) রাতুল বাগানে মোট কয়টি ফুলের চারা রোপন করেছে?

৪/ মনির তার বাগানের দৈর্ঘ্য বরাবর ১১ টি এবং প্রস্থ বরাবর ৬ টি করে ফুলের চারা এমনভাবে রোপন করলেন যেন পাশাপাশি দুইটি চারার মধ্যবর্তী দূরত্ব $\frac{8}{5}$ মি. হয়।

(ক) ভগ্নাংশ কাকে বলে?

(খ) মনিরের বাগানের ক্ষেত্রফল কত?

(গ) মনির বাগানে কয়টি ফুলের চারা রোপন করা হয়েছে?

৫/ একটি পুকুরের মাঝখানে বাশ পোতা আছে। বাশটির $\frac{1}{15}$ অংশ কাদায়, $\frac{1}{10}$ অংশ পানিতে, $\frac{1}{6}$ অংশ লাল এবং $\frac{1}{5}$ অংশ কালো রং করা এবং বাকি ৭ ফুট কাগজ দিয়ে মোড়ানো হয়েছে।

(ক) মিশ্র ভগ্নাংশ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(খ) ঐ স্থানের পানির গভীরতা কত?

(গ) রং করা বিভিন্ন অংশের পরিমাণ কত?

৬/ তূর্ণ সাহেব তার সম্পত্তির $\frac{1}{4}$ অংশ স্ত্রীকে, $\frac{1}{2}$ অংশ পুত্রকে, $\frac{1}{8}$ অংশ মেয়েকে দান করলেন। তার অবশিষ্ট সম্পত্তির মূল্য ৫০০০০ টাকা।

(ক) $5\frac{3}{10}$ কে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে প্রকাশ করো।

(খ) পুত্রের অংশের মূল্য কত?

(গ) পুত্র অপেক্ষা মেয়ে কত টাকা কম পায়?